

Evaluación

Curso 2022

Duración: 3:00 horas.

Justifique todas sus respuestas.

Ejercicio 1 (10 puntos)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique.

- i. Por carecer de sesgo restrictivo, es inútil aplicar *FIND-S* en un espacio de hipótesis completo.
- ii. La selección de un atributo en *ID3* con *Ganancia* da buenos resultados independientemente de la distribución de los valores de los atributos.
- iii. Una forma de encontrar la cantidad natural de *clusters* para *k-means* es maximizando del coeficiente de silueta.
- iv. PCA es una técnica que obtiene *clusters* a partir de un conjunto.
- v. La función de costo utilizada para el aprendizaje en una red neuronal puede depender de la salida de cualesquiera de las unidades de la red.
- vi. Para aplicar descenso por gradiente necesitamos conocer la derivada parcial de la función de costo respecto a cada uno de los pesos y sesgos de la red.
- vii. La función de activación *softmax* devuelve un número real correspondiente al valor más probable para un conjunto de clases.
- viii. En aprendizaje por refuerzos, el agente decide su política en base a su conocimiento de la función de retorno inmediato.
- ix. Dado que el descenso por gradiente siempre da pasos en dirección opuesta a la dirección de máximo crecimiento de la función de costo, el método siempre converge (aunque sea, a un mínimo local).
- x. En los métodos de regresión, la técnica de regularización permite que el resultado del aprendizaje sean funciones más suaves; esto se logra penalizando en la función de costos la existencia de valores grandes de los parámetros buscados.

Ejercicio 2 (20 puntos)

Sea el siguiente conjunto de datos para aprender al concepto f:

#	A	B	C	f(x)
1	a1	b1	c1	Falso
2	a1	b2	c2	Falso
3	a2	b1	c1	Verdadero
4	a2	b2	c3	Falso
5	a2	b3	c3	Verdadero

- a) Aplique un paso de inducción del algoritmo *ID3*, dejando planteadas las llamadas recursivas en caso de que las hubiera.
- b) Repita el punto anterior, sabiendo ahora que el atributo elegido como raíz puede tomar un valor que no está presente en el conjunto de entrenamiento.
- c) Si utilizara la inferencia bayesiana para abordar este problema, ¿cómo calcularía la probabilidad $P(f = \text{Verdadero} \mid B = b2)$?
- d) Repita el paso anterior utilizando un m-estimador, con $m=1$.

Ejercicio 3 (15 puntos)

a) Muestre que una unidad sigmoide con dos entradas $\in \{0,1\}$:

- con matriz de pesos $(20,0)^T$ y sesgo (-10) permite computar la función identidad sobre la primera entrada.
- con matriz de pesos $(-20,0)^T$ y sesgo (10) permite computar la negación de la primera entrada.
- con matriz de pesos $(10,10)^T$ y sesgo (-15) permite computar el AND lógico de ambas entradas.
- con matriz de pesos $(10,10)^T$ y sesgo (-5) permite computar el OR lógico de ambas entradas.

b) Utilizando una o más de cada una de las unidades del punto anterior, construya una red neuronal con dos capas ocultas que compute la función lógica XOR. Esta función toma el valor de verdad 1 solamente cuando una y solo una de las entradas es 1, y puede expresarse como: $OR(AND(A, not(B)), AND(B, not(A)))$

- Describa las matrices de pesos y de sesgo para cada una de las capas.
- ¿Cuántos parámetros tiene su red?
- Verifique que la red construida computa el valor esperado para $(1,1)$ y $(1,0)$.

Ejercicio 4 (15 puntos)

Un agente se mueve horizontal o verticalmente en una cuadrícula “circular”, con $\gamma=0,9$. El agente aplica el algoritmo Q, realizando dos episodios de forma secuencial empezando por la casilla sombreada. La tabla inicial Q_0 tiene solo valores nulos, salvo los indicados.

Q_0			Episodio 1			Episodio 2		
	200			↓	←			
	90	90						
10		100		•	↑	→	•	→
		200						
	40	90			↑			↑
		100						

- Dé la tablas Q_1 y Q_2 sabiendo que en ambos episodios la única recompensa no nula que recibe el agente es al realizar su última acción, con un valor de +100.
- Suponga que el agente guarda en memoria las acciones y retornos durante un episodio. ¿Cuál sería el resultado de la parte (a) si, al finalizar cada episodio, se actualiza Q en orden inverso al recorrido realizado?
- Asumiendo que los únicos retornos no nulos son los de los episodios 1 y 2, dé V^* , Q y una posible π^* .
- ¿Cambia su respuesta de la parte (c) si la recompensa inmediata de la última acción del episodio 2 fuese de +50 en lugar de +100?

Fórmulas

- Entropía(S) = $-\sum p_i \log p_i$
- Ganancia(S,A) = Entropía(S) - $\sum_{val(A)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$
- Intervalo de confianza de 95% para la estimación de $error_D(h)$ utilizando $error_s(h)$:
 $error_s(h) \pm 1.96 \sqrt{(error_s(h)(1-error_s(h)) / n)}$